



 **incap**

TI3V21

Programación Orientada a Objeto Seguro

Guía de Aprendizaje – Evaluación Sumativa –
Unidad 2 y Unidad 3

Unidad 2: Implementación de Software Orientado a Objetos en Python

Área Académica	Tecnologías de Información y Ciberseguridad	Carrera	Analista Programador
Asignatura	Programación Orientada a Objeto Seguro	Código	TI3V21
Unidad de aprendizaje	Implementación de Software Orientado a Objetos en Python.	Aprendizaje esperado	Construye una solución de software en Python para resolver una problemática planteada, considerando el paradigma de programación orientada a objetos, la conexión segura a bases de datos y la aplicación de criterios técnicos para validar e integrar recomendaciones generadas por herramientas de IA.
Duración	3 semanas	Fecha	

Criterios de evaluación

- 2.1.1 Implementa la estructura de clases y métodos en Python a partir de un diagrama UML validado.
- 2.1.2 Aplica principios de programación orientada a objetos en la solución desarrollada en Python, con coherencia con el modelo diseñado y sin automatización del código.
- 2.1.3 Emplea librerías oficiales de Python para la conexión a bases de datos, según el sistema gestor seleccionado y los requerimientos de la solución.
- 2.1.4 Utiliza mecanismos de manejo de errores y excepciones mediante estructuras de control orientadas a la estabilidad y seguridad del software.
- 2.1.5 Aplica criterios técnicos en la validación del código generado por herramientas de inteligencia artificial, justificando su adopción, modificación o descarte.

Unidad 3: Consumo de Servicios Externos y Seguridad en Python

Área Académica	Tecnologías de Información y Ciberseguridad	Carrera	Analista Programador
Asignatura	Programación Orientada a Objeto Seguro	Código	TI3V21
Unidad de aprendizaje	Consumo de Servicios Externos y Seguridad en Python	Aprendizaje esperado	Desarrolla scripts en Python para consumir servicios externos y persistir datos localmente, aplicando mecanismos de seguridad de la información y considerando herramientas de IA como apoyo al desarrollo
Duración	2 semanas	Fecha	

Criterios de evaluación

3.1.1. Programa scripts en Python en el consumo de servicios externos, utilizando librerías oficiales.

3.1.2. Utiliza mecanismos de seguridad en el acceso y procesamiento de datos mediante técnicas de autenticación y validación de entradas en los scripts desarrollados.

3.1.3. Aplica mecanismos de manejo de errores en el consumo de servicios externos, mediante estructuras de control que permitan la continuidad y estabilidad del sistema.

3.1.4. Ajusta la seguridad del código desarrollado con apoyo de herramientas de IA, documentando y justificando las decisiones técnicas adoptadas.

I. Presentación

La siguiente guía contiene la información necesaria para desarrollar la segunda entrega del proyecto **“Sistema de Gestión de Empleados para una Empresa”**, iniciado en la Unidad 1.

La Evaluación N° 2 se desarrolla en dos fases: la primera corresponde a los aprendizajes de la Unidad 2 y la segunda integra los contenidos de la Unidad 3. **Ambas fases conforman un único producto final, cuya ponderación corresponde al 35% de la calificación final. Dicho producto implica:**

1. **El desarrollo de un programa en Python** que permite realizar operaciones CRUD conectadas a una base de datos, según requerimientos definidos, e integra funcionalidades de autenticación, consumo de APIs y almacenamiento de datos, utilizando de forma crítica e iterativa herramientas de inteligencia artificial como apoyo al desarrollo. **Esta parte de la evaluación tiene corresponde al 50% de la calificación y es de carácter grupal.**
2. **Defensa argumentativa oral**, en la que cada estudiante explica su aporte al desarrollo del programa, fundamenta las decisiones adoptadas en la implementación del CRUD, la conexión a base de datos, la autenticación, el consumo de APIs y el almacenamiento de datos, y argumenta el uso de herramientas de inteligencia artificial en el proceso de desarrollo. **Esta parte de la evaluación tiene corresponde al 50% de la calificación y es de carácter individual.**

En la Unidad 2, el foco está en la implementación del modelo orientado a objetos en Python, asegurando coherencia con el diagrama de clases previamente diseñado. Además, se incorpora el **uso crítico de herramientas de inteligencia artificial (IA)** como apoyo en la generación de código, promoviendo su evaluación técnica.

Las etapas para desarrollar son:

- Revisión del modelo UML validado.
- Implementación de clases y métodos en Python.
- Aplicación de principios de programación orientada a objetos.
- Integración con base de datos.
- Implementación de manejo de errores y excepciones.
- Uso y validación de código generado con IA.
- Pruebas y validación del sistema.

Esta fase de la evaluación corresponde, por lo tanto, en el desarrollo de una solución funcional en Python, coherente con el modelo diseñado y sustentada mediante criterios técnicos.

En la Unidad 3, el foco radica en el desarrollo de un Script en Python con consumo seguro de APIs externas, autenticación y almacenamiento local de datos mediante librerías oficiales.

Para desarrollar esta fase de la evaluación, deberás trabajar de manera **grupal** utilizando librerías oficiales, implementando mecanismos de autenticación, validando entradas y manejo de errores, y ajustando críticamente la seguridad del código con apoyo de herramientas de inteligencia artificial. Además de estas acciones debes considerar que también se evaluará tu capacidad para justificar las decisiones técnicas adoptadas.

Las etapas para desarrollar son:

- Consumo de servicios externos mediante APIs utilizando librerías oficiales de Python.
- Aplicación de mecanismos de seguridad en el acceso y procesamiento de datos.
- Implementación de manejo de errores en la interacción con servicios externos.
- Ajuste de la seguridad del código mediante evaluación crítica con apoyo de herramientas de IA.

Junto con ello, debes preparar la defensa argumentativa siguiendo las instrucciones que aparecen detalladas en la siguiente sección de esta guía.

II. Instrucciones generales

3. Modalidad de trabajo

La primera fase de la segunda evaluación sumativa es de **carácter grupal (2 a 3 estudiantes)**, retomando el trabajo de la Unidad 1.

La **conformación de grupos** se realizará al inicio de esta Unidad (**semana 3** de la asignatura).

Una vez conformados los equipos, deberán definir el rol de **Líder de Proyecto**, quien será responsable de:

- Coordinar el trabajo y reuniones de seguimiento del equipo.
- Gestionar avances y cumplimiento de las actividades a desarrollar.
- Actuar como interlocutor con el docente.
- Reportar el nivel de participación de los integrantes.

Este rol será **rotativo**, permitiendo que todos los estudiantes desarrollen habilidades de gestión.

4. Secuencia de trabajo

La evaluación contempla los aprendizajes de las Unidades 2 y 3, por lo tanto, el desarrollo de las tareas se realizará por medio de actividades específicas para cada una.

5. Uso de herramientas de apoyo (incluyendo IA)

Durante esta evaluación, se permite y se espera el uso de **herramientas de Inteligencia Artificial (IA)** como apoyo en la codificación, sin embargo:

- El código debe ser comprendido por el estudiante.
- Se debe analizar y validar técnicamente el código generado.
- Se deben justificar las decisiones de uso, modificación o descarte.

6. La versión final del código debe ser el resultado de un proceso de refinamiento técnico propio.

Importante: El uso de código generado exclusivamente por IA, sin análisis ni ajustes, será considerada insuficiente.

7. Revisión de recursos y criterios de evaluación

Se recomienda revisar:

- Bibliografía de la asignatura.
- Material de clases.

Esto permitirá tener claridad de los aspectos que serán evaluados, optimizar los tiempos y priorizar las actividades que permitan alcanzar el aprendizaje esperado de la unidad.

Situación de Evaluación (Unidad 2)

“Implementación del Sistema de Gestión de EcoTech Solutions”

La empresa **EcoTech Solutions** ha avanzado en el diseño de su sistema de gestión de empleados, el cual fue modelado en la unidad anterior mediante diagramas de clases UML.

Ahora, la empresa necesita dar el siguiente paso: **Convertir ese diseño en una solución funcional utilizando Python**, que permita gestionar la información de manera segura y eficiente.

Sin embargo, durante este proceso han surgido diversas dificultades:

- Algunos modelos diseñados no se están implementando de forma coherente en el código.
- Existen dudas sobre cómo representar correctamente las clases y sus relaciones en Python.
- Se han utilizado herramientas de inteligencia artificial (IA) para generar código, pero los resultados no siempre funcionan como se espera.
- El sistema presenta errores durante su ejecución, lo que afecta su estabilidad y confiabilidad.

Frente a esta situación, la empresa solicita al equipo de desarrollo que:

- Implemente el sistema en Python a partir del modelo UML previamente validado.
- Aplique principios de Programación Orientada a Objetos para estructurar adecuadamente el código.
- Integre una base de datos utilizando herramientas adecuadas.
- Incorpore mecanismos que permitan identificar y manejar errores durante la ejecución.
- Utilice herramientas de inteligencia artificial como apoyo, evaluando críticamente su aporte al desarrollo del sistema.

III. Actividades para la evaluación (Unidad 2)

Paso 1: Implementar el modelo UML en código Python (2.1.1)

Deberás desarrollar la estructura del sistema en Python a partir del diagrama de clases previamente validado.

Acciones para desarrollar:

- Crear las clases definidas en el diagrama UML.
- Definir atributos, constructores y métodos para cada clase.
- Asegurar que la estructura del código represente las relaciones del modelo (asociaciones, herencia u otras).
- Verificar que exista coherencia entre el diseño y la implementación.

Para la defensa argumentativa individual deberás:

- Explicar verbalmente la correspondencia exacta entre las entidades del diagrama UML y las clases, atributos y constructores implementados en el código fuente.
- Describir cómo se tradujeron las relaciones del modelo (asociaciones, herencia) a la sintaxis estructural de Python durante el desarrollo.

Paso 2: Aplicar principios de programación orientada a objetos (2.1.2)

Deberás implementar el sistema aplicando principios de programación orientada a objetos.

Acciones para desarrollar:

- Organizar el código utilizando encapsulamiento (atributos y métodos).
- Aplicar herencia o abstracción cuando el modelo lo requiera.
- Evitar duplicación de código mediante reutilización de clases.
- Mantener coherencia entre lo modelado en UML y lo implementado en Python.

Para la defensa argumentativa individual deberás:

- Justificar las técnicas utilizadas para aplicar el encapsulamiento y proteger el acceso a los datos dentro de las clases de la aplicación.
- Argumentar las decisiones arquitectónicas adoptadas para evitar la duplicación de código mediante el uso de herencia, abstracción o reutilización de clases.

Paso 3: Integrar la solución con una base de datos (2.1.3)

En este tercer paso deberás conectar tu aplicación a una base de datos que permita almacenar la información del sistema.

Acciones para desarrollar:

- Seleccionar un sistema gestor de base de datos adecuado.
- Utilizar una librería oficial de Python para realizar la conexión.
- Implementar la conexión desde tu programa.
- Ejecutar operaciones sobre los datos (registro, consulta, actualización y eliminación).

Para la defensa argumentativa individual deberás:

- Detallar el proceso de configuración y los parámetros utilizados con la librería oficial seleccionada para establecer la conexión con la base de datos.
- Fundamentar la lógica de programación detrás de las operaciones CRUD (registro, consulta, actualización, eliminación) implementadas en la solución.

Paso 4: Implementar manejo de errores y validaciones (2.1.4)

Deberás asegurar la estabilidad del sistema mediante el control de errores durante la ejecución.

Acciones para desarrollar:

- Incorporar estructuras de control para el manejo de excepciones try – except.
- Controlar errores en la conexión a la base de datos.
- Validar entradas de datos del usuario.
- Evitar que el sistema se interrumpa ante errores de ejecución.

Para la defensa argumentativa individual deberás:

- Explicar el funcionamiento de los bloques try-except integrados, identificando las fallas específicas que estos buscan capturar durante la ejecución.
- Argumentar cómo los mecanismos de control de errores y validaciones de entrada protegen el sistema frente a comportamientos inesperados del usuario.

Paso 5: Evaluar y validar código generado con herramientas de IA (2.1.5)

Deberás utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo en el desarrollo del código, aplicando un análisis crítico.

Acciones para desarrollar:

- Generar fragmentos de código utilizando una herramienta de IA.
- Revisar el funcionamiento del código generado.
- Identificar posibles errores o inconsistencias.
- Ajustar o modificar el código para mejorar su funcionamiento.
- Justificar si decides utilizar, modificar o descartar el código generado.

Para la defensa argumentativa individual deberás:

- Identificar con transparencia qué fragmentos del código fueron apoyados o generados preliminarmente mediante herramientas de IA (ej. GitHub Copilot, ChatGPT).
- Evaluar críticamente el código sugerido por la IA, exponiendo los criterios técnicos (seguridad, eficiencia, coherencia) por los cuales decidió adoptar, modificar o descartar dicho código.

Situación de Evaluación (Unidad 3)

“Integración de servicios externos para la gestión operativa y financiera en EcoTech Solutions”.

La empresa **EcoTech Solutions**, tras haber desarrollado su sistema de gestión de empleados y proyectos (Unidades 1y 2), ha logrado administrar su información interna de manera estructurada. Sin embargo, debido a su crecimiento y expansión internacional, la organización enfrenta nuevos desafíos que requieren la integración de información externa en tiempo real.

En particular, la empresa ha identificado dos problemáticas críticas:

Planificación operativa de proyectos:

Los proyectos de la empresa, especialmente aquellos relacionados con tecnologías sostenibles, dependen de condiciones externas como el clima.

Actualmente:

- No se consideran variables externas en la planificación de actividades.
- Se presentan retrasos por condiciones climáticas no previstas.
- No existe integración con servicios externos que permitan anticipar estos escenarios.

Por lo tanto, se requiere obtener información climática (temperatura, estado del tiempo, humedad) desde servicios externos (APIs), para apoyar la toma de decisiones en la ejecución de proyectos.

Gestión de pagos internacionales:

1. EcoTech Solutions ejecuta proyectos en distintos países, por lo que necesita gestionar el pago de trabajadores en **monedas internacionales**.

Actualmente:

- El sistema no considera variaciones del tipo de cambio.
 - Los pagos se realizan sin referencia a indicadores económicos actualizados.
 - No existe integración con servicios que permitan consultar valores de monedas extranjeras.
2. Por lo tanto, se requiere incorporar el consumo de **indicadores económicos (tipo de cambio, monedas internacionales)** desde APIs externas, para calcular pagos ajustados al país donde se ejecuta el proyecto.

3. Problemáticas técnicas identificadas

Durante intentos iniciales de implementación:

- Existen dificultades en el consumo de APIs externas.
- No se aplican mecanismos de autenticación para el acceso a funcionalidades sensibles.
- No se validan adecuadamente los datos ingresados por el usuario.
- El sistema presenta interrupciones ante fallos en servicios externos.
- Los mensajes de error exponen información sensible del sistema.
- El uso de herramientas de IA ha generado código con vulnerabilidades de seguridad

4. Requerimiento del sistema

Frente a este escenario, la empresa solicita desarrollar una extensión del sistema que permita:

- Consumo de servicios externos mediante APIs.
- Aplicación de mecanismos básicos de seguridad.
- Manejo de errores en consumo de servicios externos.
- Evaluación y ajuste del código con apoyo de IA.

III. Actividades para la evaluación (Unidad 3)

Paso 1: Implementar el consumo de servicios externos mediante APIs (3.1.1)

Deberás desarrollar scripts en Python que permitan obtener información desde servicios externos relevantes para el sistema.

Acciones para desarrollar:

- Realizar solicitudes HTTP a APIs externas (por ejemplo: clima e indicadores económicos).
- Utilizar librerías oficiales de Python (como requests) para el consumo de servicios.
- Obtener y procesar respuestas en formato JSON u otro formato entregado por la API.
- Identificar y seleccionar datos relevantes (ejemplo: temperatura, estado climático, tipo de cambio).
- Verificar que los datos obtenidos sean utilizables dentro del contexto del sistema.

Paso 2: Implementar mecanismos básicos de seguridad en el sistema (3.1.2)

Deberás incorporar control de acceso al sistema mediante autenticación y validar las entradas del usuario.

Acciones para desarrollar:

- Implementar un sistema de inicio de sesión mediante credenciales encriptadas.
- Validar las credenciales ingresadas evitando valores vacíos o incorrectos.
- Validar los datos ingresados para las consultas a la API (por ejemplo: ciudad, país o moneda).
- Controlar el uso de datos sensibles como credenciales o llaves de API.
- Asegurar que solo usuarios autenticados accedan a las funcionalidades del script.

Paso 3: Implementar manejo de errores y excepciones en el consumo de servicios externos (3.1.3)

Deberás desarrollar mecanismos que permitan controlar errores durante la ejecución del script.

Acciones para desarrollar:

- Incorporar estructuras try/except para el manejo de excepciones.

- Controlar errores de conexión con servicios externos.
- Validar códigos de respuesta HTTP (200, 404, 500 u otros).
- Evitar que el sistema se detenga ante errores de ejecución.
- Restringir la exposición de información sensible en los mensajes de error.

Paso 4: Evaluar y ajustar el código con apoyo de herramientas de

IA (3.1.4)

Deberás utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo en el desarrollo del sistema, aplicando un análisis crítico.

Acciones para desarrollar:

- Generar fragmentos de código mediante herramientas de IA.
- Analizar el funcionamiento del código generado.
- Identificar errores o vulnerabilidades de seguridad (validación, autenticación o manejo de errores).
- Ajustar el código generado de acuerdo con criterios técnicos.
- Justificar las decisiones adoptadas respecto al uso, modificación o descarte del código generado.

Revisión de documentos en el AAI

En el AAI revisa los siguientes recursos:

- Instrumento de evaluación (Escala de apreciación).

Indicaciones de entrega

- La aplicación en lenguaje Python se desarrollará en equipo según las instrucciones dadas por el docente.
- En la plataforma AAI se habilitará la tarea para que carguen la una carpeta comprimida con el código fuente de la aplicación en la fecha correspondiente hasta las 23:00hrs. del día agendado.
- Una vez finalizado el plazo, se bloqueará el acceso a subir la tarea.
- Posterior a la entrega cada estudiante realiza una defensa argumentativa individual, en la que explica su aporte al desarrollo de la aplicación, fundamenta las decisiones adoptadas en la implementación de clases, métodos, conexión a base de datos y manejo de excepciones, y argumenta los criterios utilizados para la validación crítica del código y el uso de herramientas de inteligencia artificial en el proceso de desarrollo.
- Se recomienda evitar realizar la carga en el último minuto, dado que existe la posibilidad de fallas en el sistema y problemas de conexión que podrían surgir. Es aconsejable planificar con antelación para prevenir inconvenientes.
- NO SE RECIBIRÁN ENTREGAS POR CORREO.
- Aquellos que no asistan a las fechas de evaluación recibirán una calificación mínima, a menos que justifiquen su ausencia de acuerdo con los protocolos establecidos en el Reglamento Académico. Es necesario que informen oportunamente al docente a través de correo electrónico para validar su situación.

Referencias bibliográficas

Sánchez Palacio, A. (2025). ChatGPT y OpenAI: desarrollo y uso de herramientas de inteligencia artificial generativa. RA-MA Editorial.

Jiménez de Parga, C. (2021). UML : arquitectura de aplicaciones en Java, C++ y Python (1st ed.). Ra-Ma.

Cuevas Álvarez, A. (2016). Python 3. RA-MA Editorial.